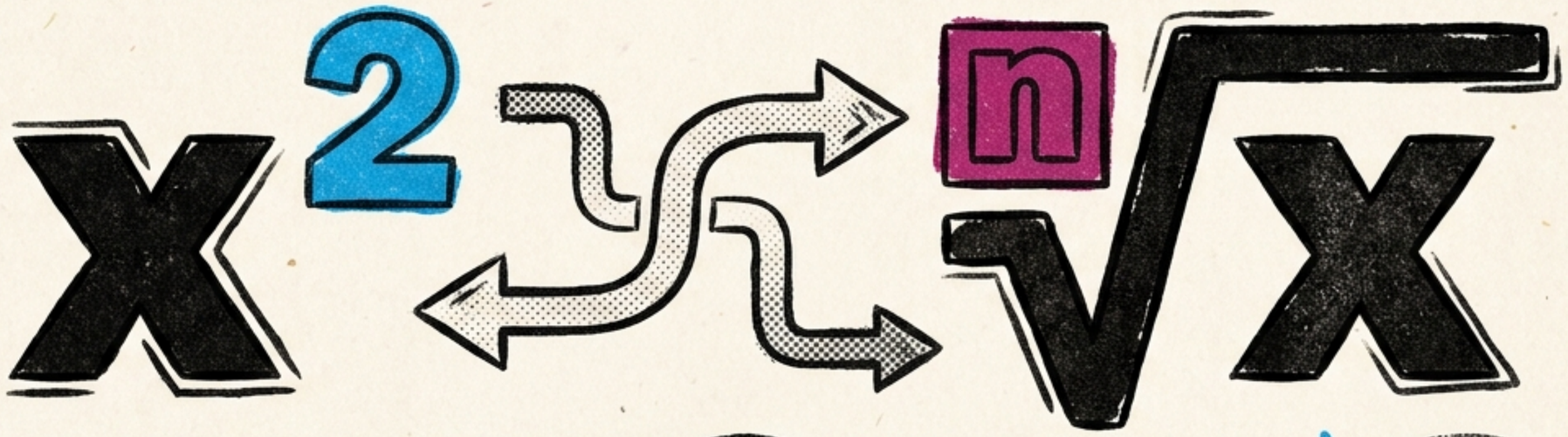
POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO: O RESUMO SUPREMO

Domine as regras. Fuja das armadilhas. Hackeie a prova. (Método Curió)

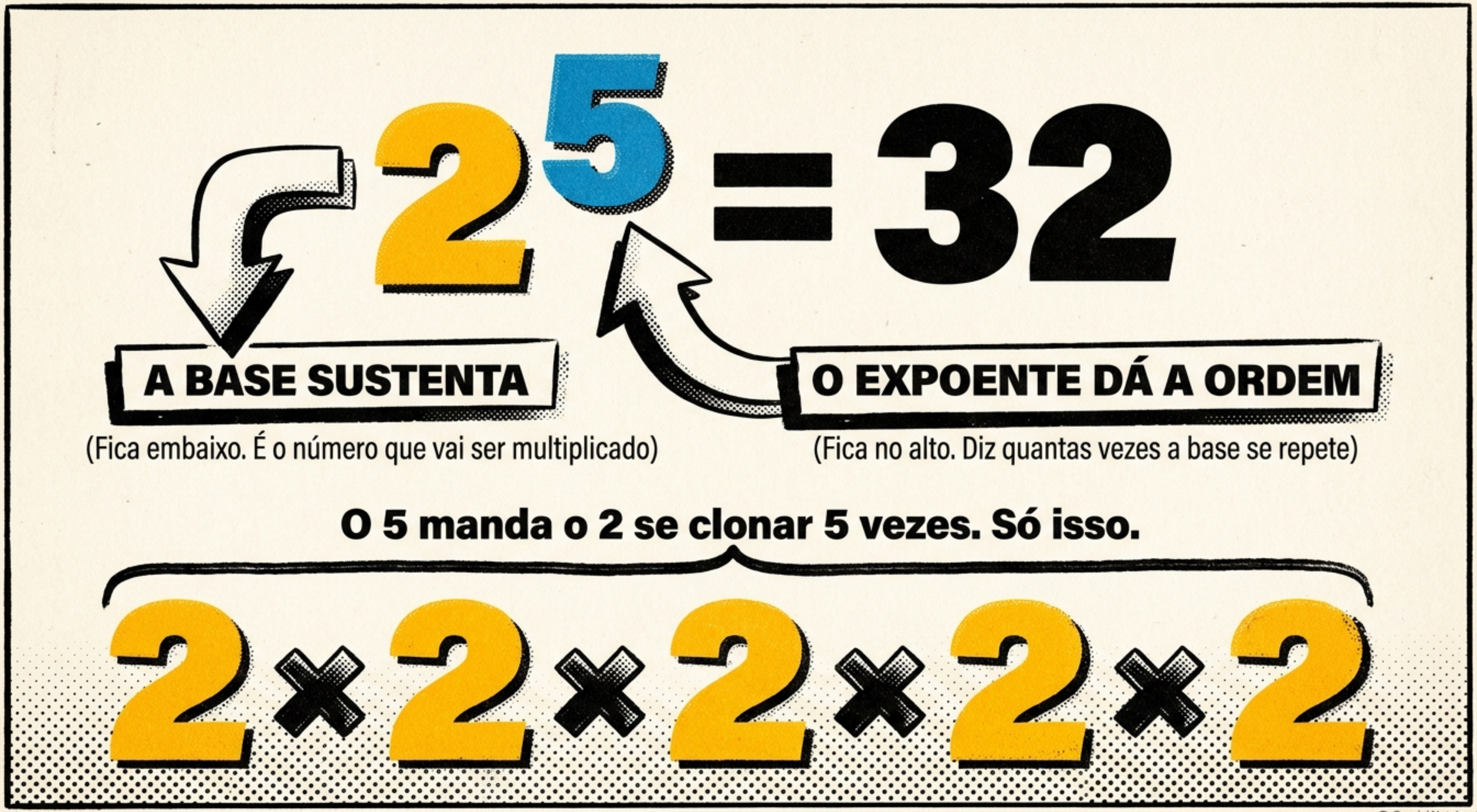


[Nível: Ensino Médio]

[Classe: [Néctar Supremo]

[XP: +1000]

Gemini Notebook



Gemini Notebook

⚠ ARMADILHA #1: O PODER DO PARÊNTESE

$$(-3)^2$$

$$(-3) \times (-3) = +9$$

O PARÊNTESE ENGLOBA TUDO.
O EXPOENTE ATINGE O SINAL!
(Menos x Menos = Mais)

$$-3^2$$

$$-(3 \times 3) = -9$$

SEM PARÊNTESE, O EXPOENTE SÓ ELEVA O NÚMERO.
O SINAL FICA DE FORA!

Gemini Notebook

A Regra do Zero: Tudo (com parênteses) elevado a zero é 1.

⚠ **Cuidado com a Armadilha** (de novo!):

$$(-4)^0 = 1$$

Com parênteses = 1

$$-4^0 = -1$$

Sem parênteses = O zero só eleva o 4. O menos fica!

Gemini Notebook

O BIZU DO EXPOENTE NEGATIVO

INÍCIO:

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{-2}$$

A VIRADA:

$$-2 \quad +2$$

$$\frac{5}{5}$$

RESULTADO:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{+2}$$

$$\frac{3^2}{5^2} = \frac{9}{25}$$

Não é agradável? Inverte a base e troca o sinal do expoente!

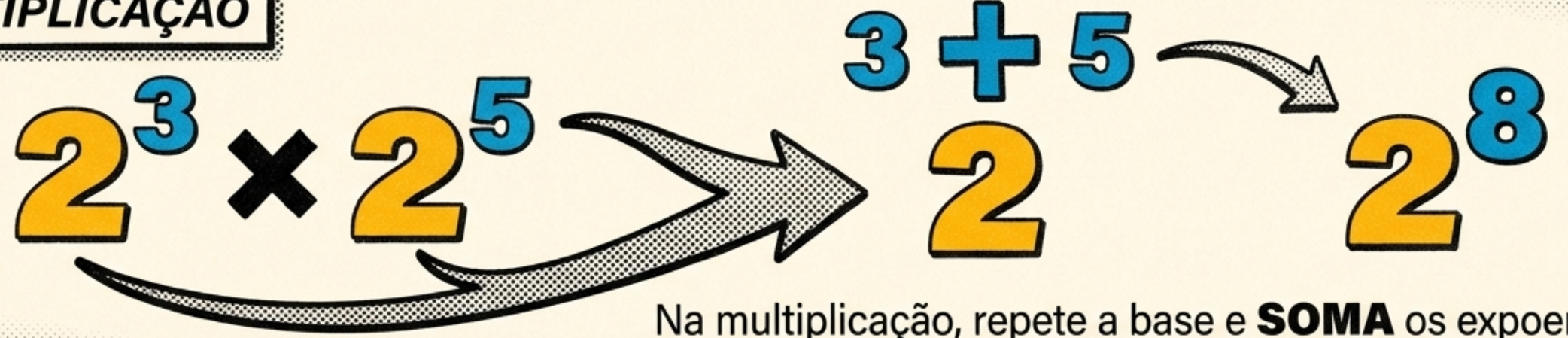
Micro-dica

E se não for fração? 7 com expoente -2 vira (1/7) com expoente 2 = 1/49

Gemini Notebook

Operações de Mesma Base

MULTIPLICAÇÃO



Na multiplicação, repete a base e **SOMA** os expoentes.

DIVISÃO

Bizu Mnemônico: **De Divisão, Diminui**

Gemini Notebook

ARMADILHA #2: POTÊNCIA DE POTÊNCIA

Com Parênteses

$$(3^2)^3$$

TEM PARÊNTESES?
MULTIPLICA

↓

$$3^6$$

Sem Parênteses

$$3^{2,\boxed{2^3}^3}$$

SEM PARÊNTESES?
ELEVA (2 ao cubo = 8)

↓

$$3^8$$

Gemini Notebook

O Caminho Ninja: Decimais e Frações

Como resolver **0,3** ao quadrado sem surtar.

Passo 1: Fuga para a Fração

$$0{,}3 \rightarrow \frac{3}{10}$$

Passo 1: Fuja do decimal. Transforme em fração.

Passo 2: Ataque Duplo

$$\left(\frac{3}{10}\right)^2 \quad \frac{3}{10}$$

Teto

Chão

Passo 2: O expoente eleva o de cima e o de baixo.

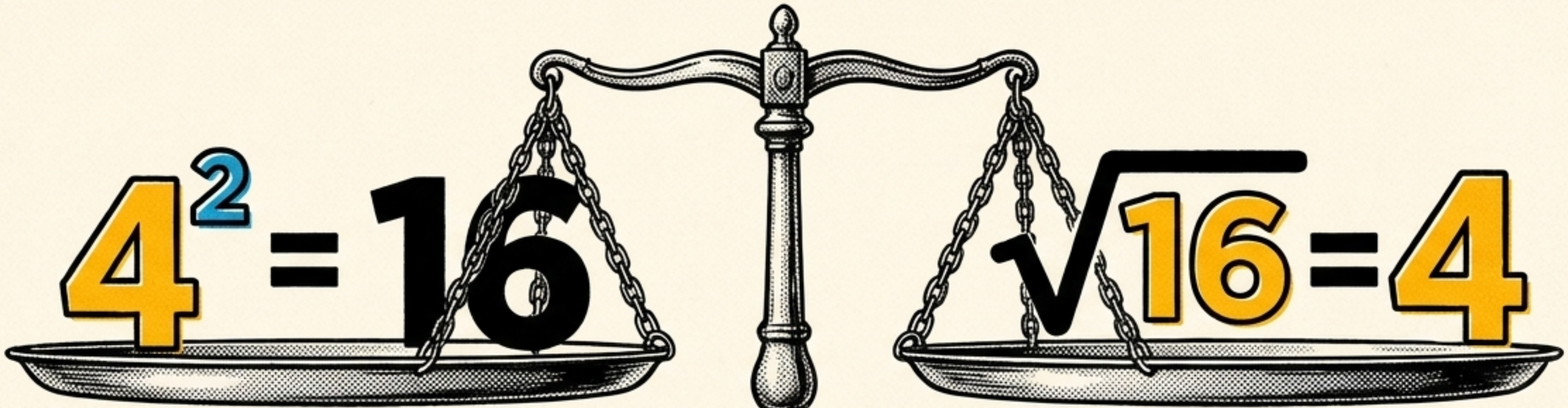
Passo 3: Finalização

$$\frac{3^2}{10^2} \rightarrow \frac{9}{100} \rightarrow 0{,}09$$

Passo 3: Resolva e volte para decimal (2 zeros = 2 casas após a vírgula).

Gemini Notebook

A Radiciação é o espelho da Potenciação.
Se a potência destrói, a raiz reconstrói.



Anatomia de uma Raiz

ÍNDICE
(Quem manda aqui)

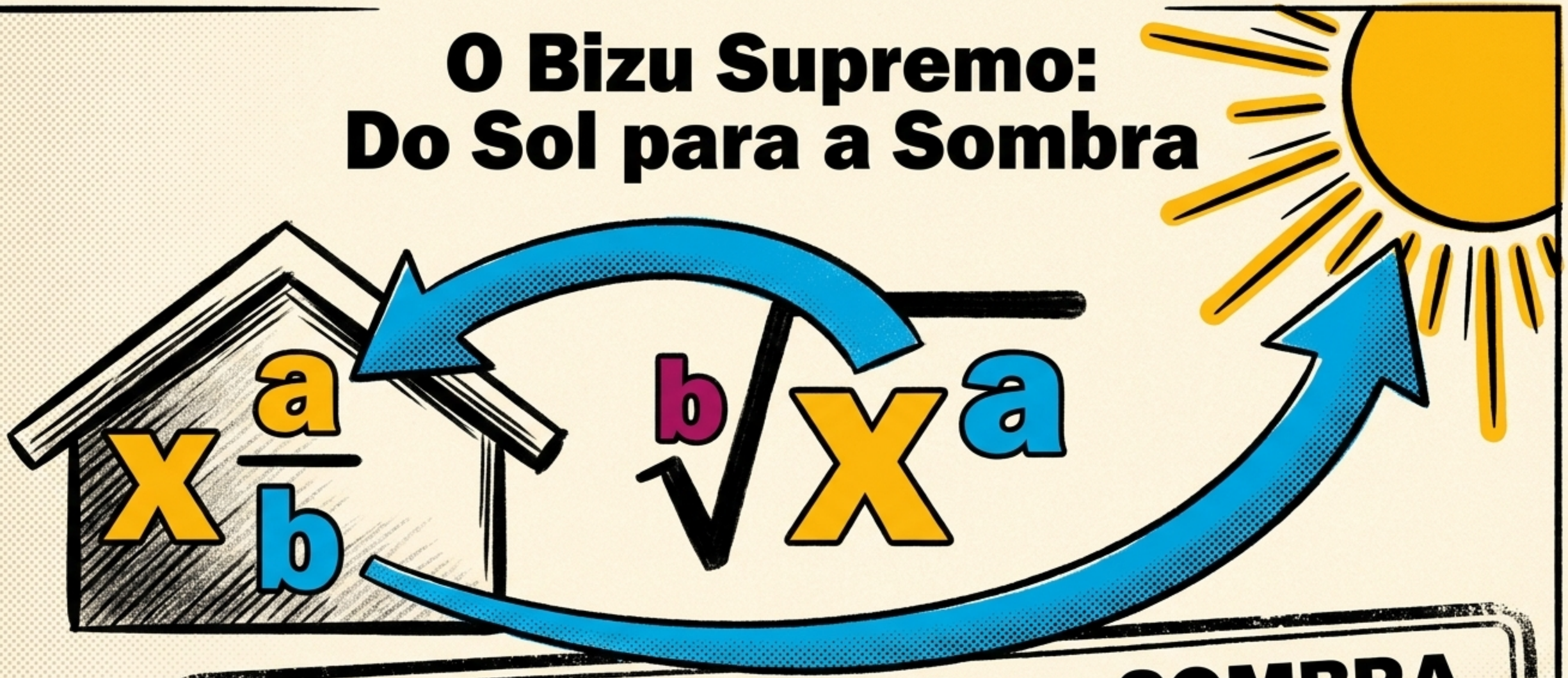
$\sqrt[3]{8} = 2$

RADICAL
(O telhado)

RADICANDO
(A base que está presa)

Gemini Notebook

O Bizu Supremo:
Do Sol para a Sombra

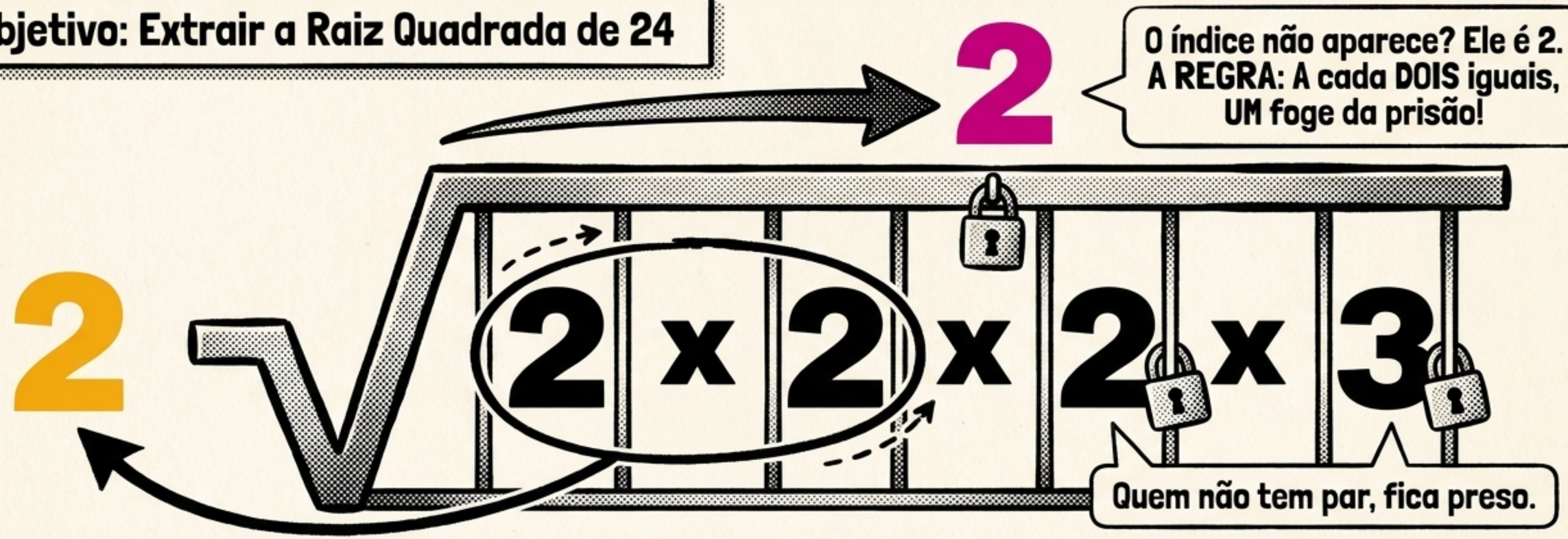


Quem tá no SOL, vai pra SOMBRA.
Quem tá na SOMBRA, vai pro SOL.

Gemini Notebook

O Jogo da Fatoração (Escape Room)

Objetivo: Extrair a Raiz Quadrada de 24



$$2\sqrt{6}$$

FATORAÇÃO COMPLETA!

Gemini Notebook

ATALHO NINJA: QUADRADOS PERFEITOS

MODO NORMAL - FATORAÇÃO LONGA

$\sqrt{50}$

↓

$50 \div 2 = 25$

↓

$25 \div 5 = 5$

↓

$5 \div 5 = 1$

DEMORA MUITO!

MODO SPEEDRUN - BIZU MENTAL

$\sqrt{50}$

QUAL QUADRADO PERFEITO MORA DENTRO DO 50?

25

$\sqrt{25} \times \sqrt{2}$ → $5\sqrt{2}$

5 VEZES RAIZ DE 2

MINI-PRÁTICA

RAIZ DE 18 = RAIZ DE 9 x 2 -> 3 VEZES RAIZ DE 2

RAIZ DE 8000 = RAIZ DE 8 x 1000 -> 20 VEZES RAIZ DE 2

Gemini Notebook

RAIZ DE NÚMERO NEGATIVO: EXISTE OU NÃO?

SINAL NEGATIVO DENTRO DA RAIZ

$$\sqrt{-x}$$

O ÍNDICE É PAR?

$$\sqrt[2]{-16}$$

NÃO EXISTE nos Reais.

(Você não pode multiplicar um número por ele mesmo e dar negativo)

O ÍNDICE É ÍMPAR?

$$\sqrt[3]{-8}$$

EXISTE SIM!

Resposta: -2.

(Porque (-2) x (-2) x (-2) = -8)

Gemini Notebook

COMBOS FINAIS: OPERAÇÕES COM RAÍZES

RAIZ SOBRE RAIZ

$$\sqrt[2]{\sqrt[3]{64}} \rightarrow \text{FUNDIR OS ESCUDOS (Multiplica os índices).} \rightarrow 2 \times 3 = 6 \rightarrow \sqrt[6]{64} = 2$$

SOMA DE RAÍZES

! SÓ SOME ITENS IDÊNTICOS! !

(3 maçãs + 5 maçãs)

NUNCA SOME raiz de 2 + raiz de 3!
(Itens diferentes não se misturam).

Gemini Notebook

O MAPA DO NÉCTAR SUPREMO (PRINTA ISSO!)

MUNDO DAS POTÊNCIAS

$a^0 = 1$ ← A Máquina

$a^{-n} = (1/a)^n$ — A Ampulheta

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ — Soma

$a^m / a^n = a^{m-n}$ — Diminui

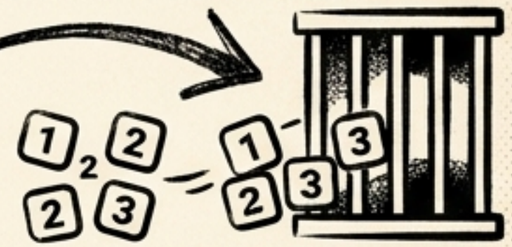
$(a^m)^n = a^{m \times n}$ — Multiplica

MUNDO DAS RAÍZES

$x^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{x^a}$ — Sol e Sombra

$\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \times n]{x}$ — Raiz dupla

Fatoração:
Pares/Trios
fogem da prisão



LEGUE LEGUE, TOME TOME! O QUADRO É SEU. BOA PROVA!

Gemini Notebook